

中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	オームの法則の計算	名前

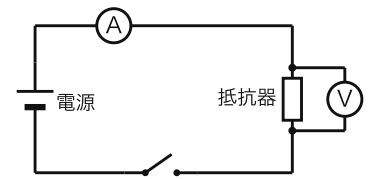
ポイント 計算のきまり

- **式の変形** 電圧＝抵抗×電流の式は、電流＝電圧÷抵抗、抵抗＝電圧÷電流と変形できます。
- **単位** 1Aは1000mAです。式に入れるときは、電流の単位をAにそろえます。
- **合成抵抗** 直列につなぐと、全体の抵抗はそれぞれの抵抗の和です。並列のときは、回路全体に加わる電圧と、全体を流れる電流から求めます。

1 図のように、抵抗器に電流計と電圧計をつなぎました。

電圧・電流・抵抗の計算

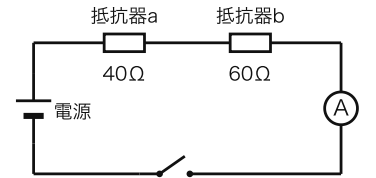
- (1) 抵抗が12Ωの抵抗器で、電圧計が6Vのとき、電流計は何Aですか。
- 答え
- (2) 抵抗が25Ωの抵抗器で、電流計が0.4Aのとき、電圧計は何Vですか。
- 答え
- (3) 電圧計が4.8V、電流計が0.12Aのとき、抵抗器の抵抗は何Ωですか。
- 答え
- (4) 抵抗が50Ωの抵抗器に3Vを加えると、電流は何mAですか。
- 答え



2 抵抗器aと抵抗器bを直列につなぎ、10Vの電源につなぎました。

直列回路の計算

- (1) 抵抗器aと抵抗器bをあわせた、全体の抵抗は何Ωですか。
- 答え
- (2) 電流計は、何Aを示しますか。
- 答え
- (3) 抵抗器aに加わる電圧は何Vですか。
- 答え
- (4) aとbを流れる電流の大きさと、加わる電圧の大きさの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。
- ア 電流は等しく、電圧はbが大きい。
イ 電流は等しく、電圧はaが大きい。
ウ 電流はaが大きく、電圧は等しい。
エ 電流はbが大きく、電圧は等しい。
- 答え



中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	オームの法則の計算 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

並列回路と合成抵抗

【実験】電熱線Pと電熱線Qを並列につなぎ、電流を調べました。

① 図のように、電源装置、スイッチ、電熱線P（20Ω）、電熱線Q（30Ω）、電流計をつなぎました。

② 電源装置の電圧を6Vにして、スイッチを入れ、電流計の値を読みました。

③ 電流計の値を読みとったら、すぐにスイッチを切りました。

(1) 電流計は、何Aを示しますか。

答え

(2) 電熱線Pと電熱線Qをあわせた、全体の抵抗は何Ωですか。

答え

(3) 全体の抵抗が、PとQのどちらの抵抗よりも小さくなるのはなぜですか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ③で、電流計の値を読みとったあと、すぐにスイッチを切ったのはなぜですか。「熱」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 電圧・電流・抵抗の計算

考え方 求めるものによって、式を使い分けます。電圧を求めるときは電流と抵抗をかけ、電流と抵抗を求めるときは、電圧をわります。

(1) 電流計の値

0.5A

- 電流は、電圧÷抵抗で求めます。
 $6 \div 12 = 0.5$

(2) 電圧計の値

10V

- 電圧は、抵抗×電流で求めます。
 $25 \times 0.4 = 10$

(3) 抵抗器の抵抗

40Ω

- 抵抗は、電圧÷電流で求めます。
 $4.8 \div 0.12 = 40$

(4) 電流 (mA)

60mA

- 電流は、電圧÷抵抗で求めます。
 $3 \div 50 = 0.06$
- 0.06Aです。1Aは1000mAなので、mAに直します。
 $0.06 \times 1000 = 60$

2 直列回路の計算

考え方 直列回路では、全体の抵抗は和になり、どこでも同じ大きさの電流が流れます。各抵抗に加わる電圧は、その抵抗に比例します。

(1) 全体の抵抗

100Ω

- 直列回路の全体の抵抗は、それぞれの抵抗の和です。
 $40 + 60 = 100$

(2) 電流計の値

0.1A

- 全体の抵抗は100Ω、電源の電圧は10Vです。
- 電流は、電圧÷抵抗で求めます。
 $10 \div 100 = 0.1$

(3) aに加わる電圧

4V

- 直列回路では、どこにも同じ0.1Aの電流が流れます。
- 電圧は、抵抗×電流で求めます。
 $40 \times 0.1 = 4$

(4) 電流と電圧のくらべ

ア

- 直列回路では、aにもbにも同じ電流が流れます。
- bに加わる電圧は、 $60 \times 0.1 = 6$ で6Vです。aの4Vより大きいので、bのほうが大きくなります。

3 並列回路と合成抵抗

考え方 並列回路では、どの電熱線にも電源と同じ電圧が加わり、電流は枝分かれして、全体の電流は和になります。全体の電流と電圧から、全体の抵抗を求められます。

(1) 電流計の値

0.5A

- 並列回路では、P、Qのどちらにも6Vの電圧が加わります。
- Pに流れる電流は、 $6 \div 20 = 0.3$
- Qに流れる電流は、 $6 \div 30 = 0.2$
- 電流計は全体の電流を示すので、和を求めます。
 $0.3 + 0.2 = 0.5$

(2) 全体の抵抗

12Ω

- 全体の電圧は6V、全体の電流は0.5Aです。
- 全体の抵抗は、電圧÷電流で求めます。
 $6 \div 0.5 = 12$
- 式を使うと、 $\frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{1}{12}$ となり、全体の抵抗は12Ωで、同じ値になります。

(3) 全体の抵抗が小さい理由

電流の通り道が2本になり、全体に流れる電流が大きくなるから。

- 並列につなぐと、電流が流れる道が2本になります。
- 同じ電圧でも、1つだけのときより全体に流れる電流が大きくなるので、全体の抵抗は小さくなります。

(4) すぐにスイッチを切る理由

電流を流し続けると、電熱線から熱が出て、熱くなるから。

- 電熱線に電流を流すと、熱が出ます。
- 流し続けると、電熱線が熱くなり、やけどなどの危険があります。

まちがえやすいところ

- 並列回路の全体の抵抗を、抵抗の和としないように、全体の電圧÷全体の電流で求めます。
- mAのまま式に入れないように、電流をAにそろえてから計算します。